

משתנים: הצהרה

משתנים מאפשרים לכתוב תכניות כלליות שמטפלות במקרים שונים

משימה 1 – חלק א'

```
public class Variables1
```

```
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int a;
        a = 5;
        System.out.println ("a=" + a);
    }
}
```

- פיתחו מחלקה חדשה בשם Variables1 (לחיצה ימנית על --- New --- MyProjects Class) והקלידו בה את המחלקה הבאה:
- שימרו, הריצו ובדקו מהו הפלט

a הוא משתנה.

משתנה הוא כמו קופסה שאפשר להכניס לתוכה ערכים.

ההוראה `int a` היא **הוראת הצהרה** ומשמעותה: בתכנית יעשה שימוש במשתנה בשם `a`

ההוראה `a = 5` היא **הוראת השמה** (הצבה) ומשמעותה: הכנס למשתנה `a` את הערך 5
כאשר **בהוראת הדפסה**, מופיע שם משתנה (לא בתוך מחרוזת, לא בין סימני מרכאות), מודפס

הערך _____.

משימה 1 - חלק ב'

- מחקו את הוראת ההצהרה `int a;`

- מה יהיה הפלט כאשר נריץ עכשיו את המחלקה? _____

- שימרו את המחלקה.

מופיע הסימן  המעיד כי שיש בעיה במחלקה!

ללא הוראת הצהרה התכנית _____

משימה 1 - חלק ג'

- החזירו למקומה את השורה שמחקתם.

- שימרו (שימו לה שהסימן המעיד על בעיה נעלם), והריצו.

משימה 1 - חלק ד'

- מחקו את ההוראה `a = 5;` וכתבו במקומה את ההוראה `a = 5.8;`
- שימרו את המחלקה. מופיע הסימן  המעיד כי שיש בעיה!

ההוראה `int a` היא הוראת הצהרה ומשמעותה: בתכנית יעשה שימוש במשתנה בשם **a שיכול**

להכיל רק

אם מציבים ב- `a` מספר לא שלם, _____

משימה 2

```
public class Variables2
```

```
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int a, b;
        a = 5;
        b=7;
        System.out.println ("a=" + a);
        System.out.println ("b=" + b);
        System.out.println ("a+b=" + (a+b));
    }
}
```

- פיתחו מחלקה חדשה בשם `Variables2` והקלידו בה את המחלקה הבאה:

- שימרו, הריצו ובדקו מהו הפלט

```
System.out.println ("a=" + a);
```

```
System.out.println ("b=" + b);
```

```
System.out.println ("a+b=" + (a+b));
```

```
}
```

- אפשר להצהיר על מספר משתנים באותה הוראת הצהרה! יש לרשום ביניהם _____

- ניתן להדפיס גם תוצאות של פעולה חשבונית בין _____

משימה 3

```
public class TestNames
```

```
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int a;
        a = 5;
        System.out.println ("a=" + a);
    }
}
```

מטרת המשימה היא למצוא את החוקים לשם של משתנה.

פיתחו מחלקה חדשה, הקלידו את הפעולה הבאה, והריצו מספר

פעמים. לפני כל הרצה החליפו את השם של המשתנה.

התחילו בשמות הבאים (שימו לב חלק מהשמות אינם חוקיים

ויופיע הסימן  המעיד על בעיה): `T76` , `7s` , `A` , `very_good`

, `very-good` , `very good` , `veryGood` , `A+B`

- שם של משתנה חייב להתחיל ב _____

- בשם של משתנה יכולים להופיע _____

- משמעות לאותיות גדולות ואותיות קטנות. כלומר `number` ו- `Number`

הם שמות של **אותו משתנה** / **משתנים שונים** (מחקו את המיותר).

מוסכמה: בשמות של משתנה יופיעו רק אותיות קטנות (אותיות גדולות יופיעו רק בתחילתה של

מילה פנימית. למשל `firstStudent`).

משימה 4

- פיתחו מחלקה חדשה וכתבו בה פעולה שמבצעת את המשימות הבאות:
 - מצהירה על שני משתנים שמתאימים למספרים שלמים.
 - מכניסה למשתנה הראשון את הערך 10 ולמשתנה השני את הערך 100.
 - מציגה כפלט (מדפיסה) את הערכים של שני המשתנים, את סכומם ואת מכפלתם.

```
first=10
second=100
first+second=110
first*second=1000
```

על הפלט להיות מלווה בהודעות מתאימות. למשל כך:

- שימרו, הריצו ובדקו שהודפסו ההודעות המתאימות.

משימה 5 – חלק א'

```
public class Variables5
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int num;
        num = 83;
        int num;
        num = 90;
        System.out.println ("num is" + num);
    }
}
```

- פיתחו מחלקה חדשה והקלידו בה את המחלקה הבאה:

- שימרו את המחלקה.

מופיע הסימן  המעיד כי שיש בעיה!

משימה 5 – חלק ב'

- מחקו כעת את הוראת ההצהרה המיותרת (חישבו קודם מיהי ההוראה המיותרת!)
- שימרו ובדקו כי הסימן  נעלם.

• צריך להצהיר על משתנה לפני הפעם הראשונה שמשתמשים בו!

• אסור להצהיר על משתנה יותר מפעם אחת!

משתנים: השמה

השמת (הצבת) ערך למשתנה

משימה 6

- מה יהיה הפלט של הפעולה הבאה?

```
public class Variables6
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int n1 , n2 , n3;
        n1 = 83;
        n2 = n1-3;
        n3 = n1+n2;
        System.out.println ("n1=" + n1);
        System.out.println ("n2=" + n2);
        System.out.println ("n3=" + n3);
    }
}
```

- פיתחו מחלקה חדשה והקלידו בה את הפעולה.
- שימרו, הריצו והשלימו:
- במשתנה n1 נמצא המספר _____
- במשתנה n2 נמצא המספר _____
- ובמשתנה n3 נמצא המספר _____

מבנה של הוראת השמה: **ערך להשמה = משתנה**

משמעות ההוראה: **הצב במשתנה את הערך להשמה.**

הערך להשמה יכול להיות מספר ויכול להיות תוצאה של חישוב בין מספר ומשתנה אחר, למשל

_____, או תוצאה של חישוב בין משתנים, למשל

משימה 7

- מה יהיה הפלט של הפעולה הבאה?

```
public class Variables7
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int num;
        num = 83;
        num=-17;
        System.out.println ("num=" + num);
    }
}
```

- פיתחו מחלקה חדשה והקלידו בה את הפעולה.
- שימרו, הריצו והשלימו:
- במשתנה num נמצא המספר _____

כאשר מכניסים ערך למשתנה, הערך הקודם _____

משימה 8 – חלק א'

```
public class Variables8
```

```
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int num;
        num = 10;
        num = num + 1;
        System.out.println ("num=" + num);
    }
}
```

• מה יהיה הפלט של הפעולה הבאה?

• פיתחו מחלקה חדשה והקלידו בה את הפעולה.

• שימרו, הריצו והשלימו:

במשתנה num נמצא המספר _____

ההוראה `num = num + 1` היא הוראה חוקית! וגם בה נשמר המבנה: **ערך להשמה = משתנה**

מטרתה, להוסיף _____ לתוכן המשתנה _____

משימה 8 – חלק ב'

```
public class Variables8
```

```
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int num;
        num = 10;
        num ++;
        System.out.println ("num=" + num);
    }
}
```

שנו את הפעולה כך שתקבל המחלקה הבאה:

שימרו והריצו.

שימו לב כי הפלט של הפעולה לא השתנה!

ההוראה `num++` שקולה להוראה `num = num + 1`

בשתיהן, מוסיפים _____ לתוכן של המשתנה num

משמעות ההוראה `num++` היא: הוסף 1 לערך של המשתנה.

ובאותו אופן, משמעות ההוראה `num--` היא: החסר 1 מהערך של המשתנה.

משימה 9 - חלק א'

- מה יהיה הפלט של הפעולה הבאה?

```
public class Variables9
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int x , y , z;
        x = 10;
        y = x;
        z = x;
        System.out.println ("x=" + x);
        System.out.println ("y=" + y);
        System.out.println ("z=" + z);
    }
}
```

- פיתחו מחלקה חדשה והקלידו בה את הפעולה.

- שימרו, הריצו והשלימו:

במשתנה x נמצא המספר _____

במשתנה y נמצא המספר _____

ובמשתנה z נמצא המספר _____

משמעות ההוראה $y = x$ היא _____ את תוכן המשתנה _____ ל- y.

לאחר מכן, ב- x וב- y יש _____

משימה 9 – חלק ב'

לאחר הביצוע של ההוראה $y = x$

מה קורה לערך של המשתנה x ? _____

משימה 10

- מה יהיה הפלט של הפעולה הבאה?

```
public class Variables10
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int x , y ;
        x = 4;
        y = x;
        x = 10000;
        System.out.println ("x=" + x);
        System.out.println ("y=" + y);
    }
}
```

- פיתחו מחלקה חדשה והקלידו בה את הפעולה.

- שימרו, הריצו והשלימו:

במשתנה x נמצא המספר _____

במשתנה y נמצא המספר _____

לאחר ביצוע ההוראה $y = x$, אם משנים את הערך של x, הערך של y _____ משתנה

הסבירו מדוע _____

משימה 11

כתבו פעולה שתציב במשתנה side אורך צלע של ריבוע, תחשב ותציג כפלט (תדפיס) את שטחו ואת היקפו. ההדפסות תהיינה מלוות בהודעות מתאימות.

- פיתחו מחלקה חדשה והקלידו בה את הפעולה.
- שימרו, הריצו ובידקו כי התקבל הפלט הרצוי.

משימה 12

כתבו פעולה שיוצגו בה שני משתנים. הפעולה תציב במשתנה הראשון את מספר הבנים שבכיתה, ובמשתנה השני את מספר הבנות שבכיתה. הפעולה תציג כפלט את המספר הכללי של תלמידי הכיתה ואת מספר התלמידים שאפשר להוסיף לכיתה בכדי להגיע לכיתה תקנית (42 תלמידים). ההדפסות תהיינה מלוות בהודעות מתאימות.

- פיתחו מחלקה חדשה והקלידו בה את הפעולה.
- שימרו, הריצו ובידקו כי התקבל הפלט הרצוי.

משימה 13

```
public class Variables13
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int num = 100;
        System.out.println ("num=" + num);
    }
}
```

- מה יהיה הפלט של הפעולה הבאה?

- פיתחו מחלקה חדשה והקלידו בה את הפעולה.
- שימרו, הריצו והשלימו: במשתנה num נמצא

_____ המספר

אפשר להצהיר על משתנה ולתת לו ערך באותה הוראה!!

משימה 14 – חלק א'

```
public class Variables14
```

```
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int num = 100;
        int x = num++;
        System.out.println ("num=" + num);
        System.out.println ("x=" + x);
    }
}
```

- מה יהיה הפלט של הפעולה הבאה?

- פיתחו מחלקה חדשה והקלידו בה את הפעולה.

- שימרו והריצו.

• ההוראה **x = num++**; היא כתיבה מקוצרת של ההוראות:

```
x= _____;
num ++;
```

משימה 14 – חלק ב'

```
public class Variables14
```

```
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int num = 100;
        int x = ++num;
        System.out.println ("num=" + num);
        System.out.println ("x=" + x);
    }
}
```

- שנו את מיקום ה **++** כך שתתקבל ההוראה

הבאה:

- שימרו הריצו והשלימו.

• ההוראה **x = ++ num**; היא כתיבה מקוצרת של ההוראות:

```
num _____;
_____ = num;
```

משימה 14 – חלק ג'

- שנו את המחלקה כך שתבדוק את סדר הביצוע ההוראות **x=num--**; ו **x=--num**.

- שימרו, הריצו והשלימו

• ההוראה **x = num--**; היא כתיבה מקוצרת של ההוראות:

```
_____ = _____;
_____;
```

• ההוראה **x = ++ num**; היא כתיבה מקוצרת של ההוראות:

```
_____;
```

```
_____ = _____;
```